LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 5

SINGLY LINKED LIST (BAGIAN KEDUA)



Disusun oleh:

DYAH IMANSARI

109082500130

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul 5: https://github.com/dyahh-i/Modul-5

1. Soal 1

Source Code

a. Singlylist.h

```
#ifndef SINGLYLIST_H_INCLUDED
#define SINGLYLIST_H_INCLUDED

#include <iostream>
using namespace std;

#define Nil NULL

typedef int infotype;

struct Elmlist {
    infotype info;
    Elmlist* next;
};

typedef Elmlist* address;

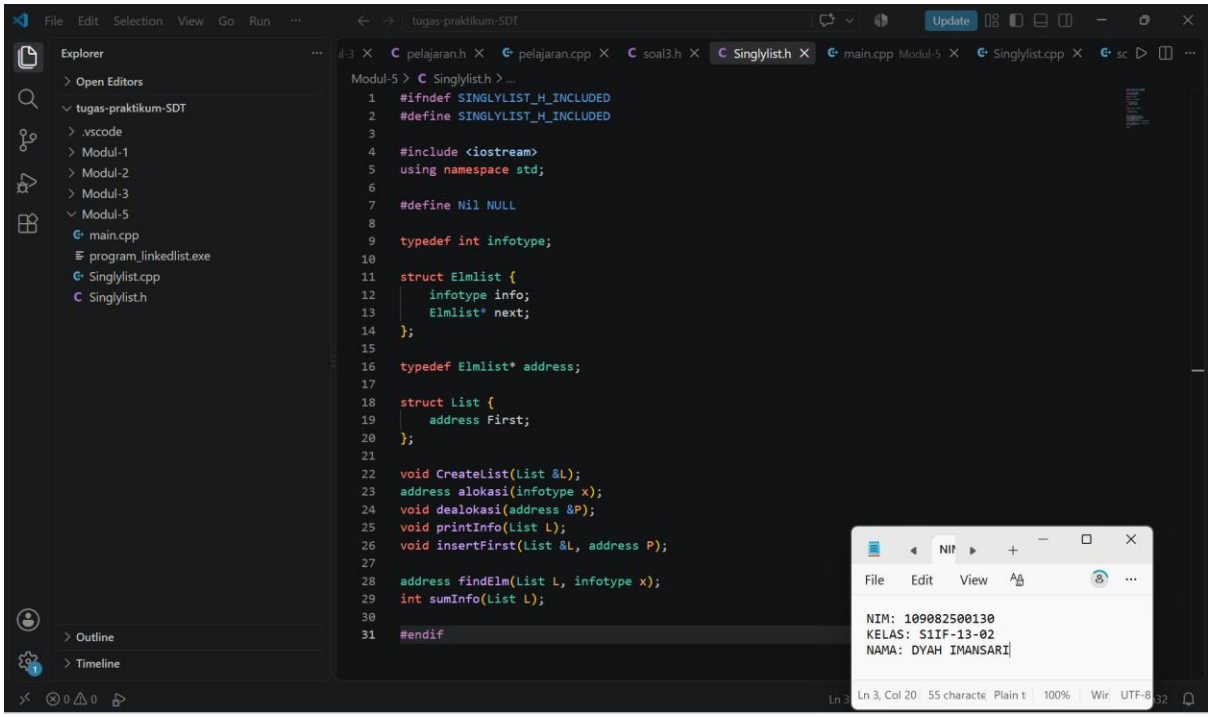
struct List {
    address First;
};

void CreateList(List &L);
address alokasi(infotype x);
void dealokasi(address &P);
void printInfo(List L);
void insertFirst(List &L, address P);

address findElm(List L, infotype x);
int sumInfo(List L);

#endif
```

Screenshoot program



b. Singlylist.cpp

```
#include "Singlylist.h"

void CreateList(List &L) {
    L.First = Nil;
}

address alokasi(infotype x) {
    address P = new Elmlist;
    if (P != Nil) {
        P->info = x;
        P->next = Nil;
    }
    return P;
}

void dealokasi(address &P) {
    delete P;
    P = Nil;
}

void printInfo(List L) {
    address P = L.First;
    while (P != Nil) {
        cout << P->info << " ";
        P = P->next;
    }
    cout << endl;
```

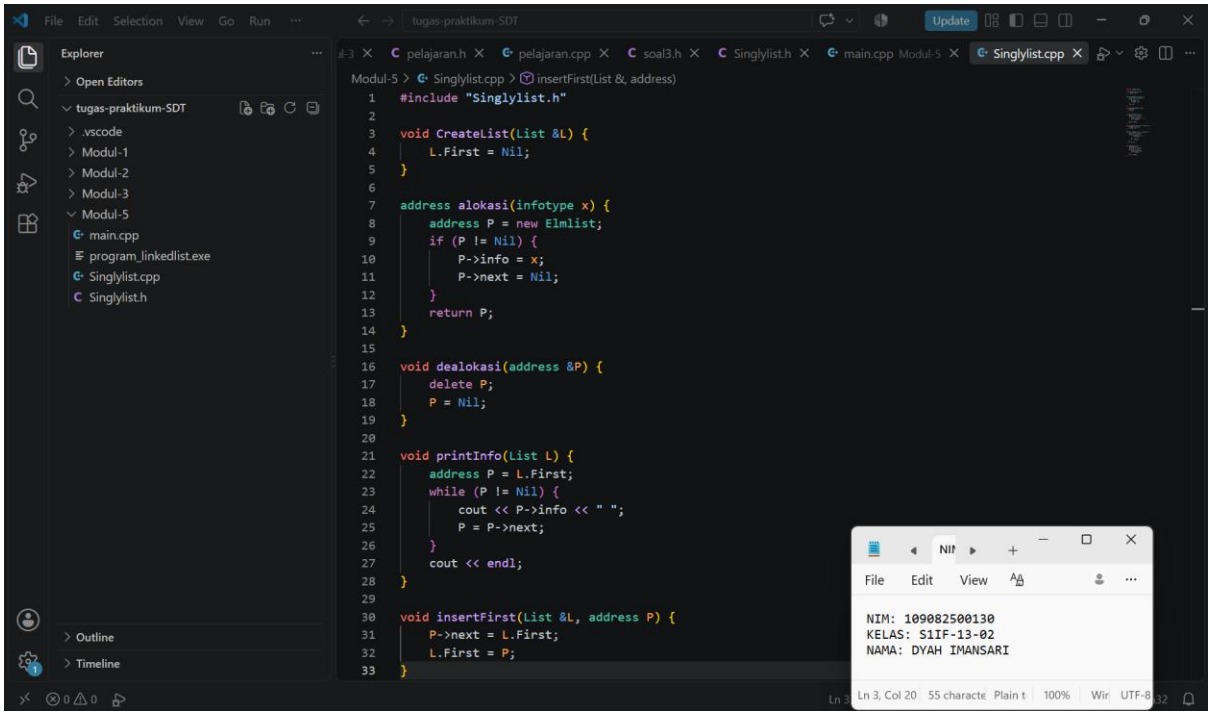
```
}

void insertFirst(List &L, address P) {
    P->next = L.First;
    L.First = P;
}

address findElm(List L, infotype x) {
    address P = L.First;
    while (P != Nil) {
        if (P->info == x) {
            return P;
        }
        P = P->next;
    }
    return Nil;
}

int sumInfo(List L) {
    int total = 0;
    address P = L.First;
    while (P != Nil) {
        total += P->info;
        P = P->next;
    }
    return total;
}
```

Screenshoot program





c. main.cpp

```
#include <iostream>
#include "Singlylist.h"

using namespace std;

int main() {
    List L;
    address P1, P2, P3, P4, P5;

    CreateList(L);
    P1 = alokasi(2);
    insertFirst(L, P1);

    P2 = alokasi(0);
    insertFirst(L, P2);
```

```
    P3 = alokasi(8);
    insertFirst(L, P3);

    P4 = alokasi(12);
    insertFirst(L, P4);

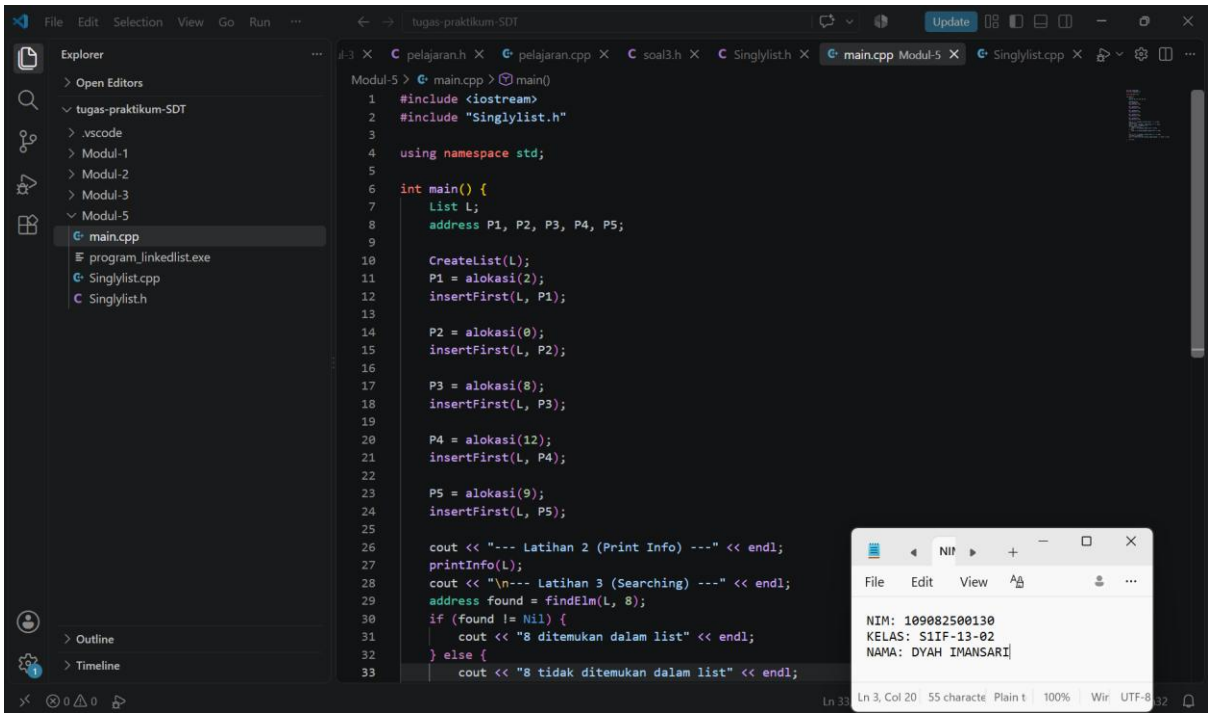
    P5 = alokasi(9);
    insertFirst(L, P5);

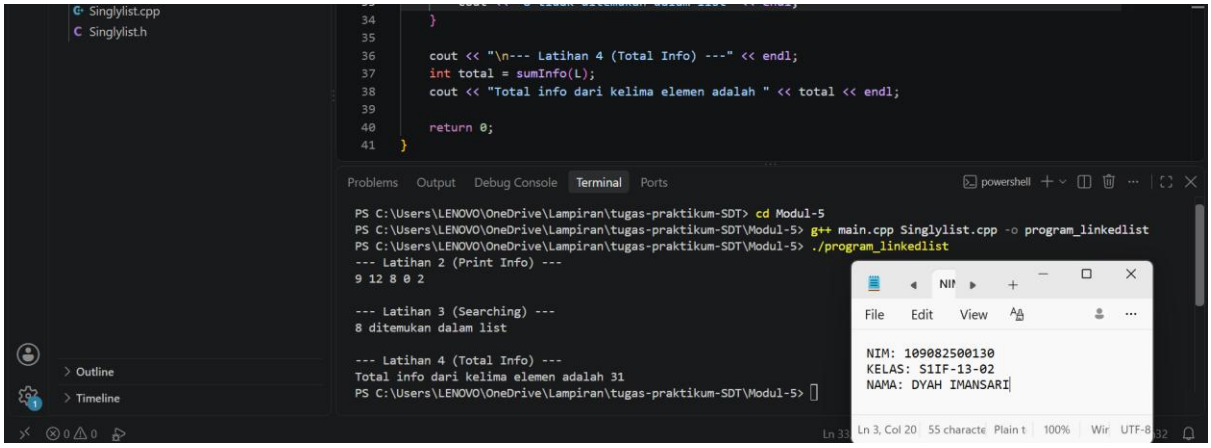
    cout << "--- Latihan 2 (Print Info) ---" << endl;
    printInfo(L);
    cout << "\n--- Latihan 3 (Searching) ---" << endl;
    address found = findElm(L, 8);
    if (found != Nil) {
        cout << "8 ditemukan dalam list" << endl;
    } else {
        cout << "8 tidak ditemukan dalam list" << endl;
    }

    cout << "\n--- Latihan 4 (Total Info) ---" << endl;
    int total = sumInfo(L);
    cout << "Total info dari kelima elemen adalah " << total
<< endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program





Deskripsi program

Program ini dibuat menggunakan konsep ADT (Abstract Data Type) dengan membaginya ke dalam beberapa file terpisah (Singlylist.h, Singlylist.cpp, dan main.cpp). Tujuannya adalah untuk mengatur dan mengelola data dalam bentuk Singly Linked List, mulai dari membuat daftar kosong, memesan tempat di memori, menambahkan data di barisan paling depan, mencari data tertentu, hingga menjumlahkan seluruh angka yang ada di dalam rantai data tersebut.

- #ifndef SINGLYLIST_H_INCLUDED dan #define SINGLYLIST_H_INCLUDED berfungsi sebagai pengaman supaya komputer tidak bingung akibat file *header* yang sama terpanggil berkali-kali.
- #include <iostream> dipakai untuk memuat perintah dasar seperti cout agar tulisan bisa tampil di layar.
- #include "Singlylist.h" digunakan untuk menyambungkan file utama dengan file *header* buatan menggunakan tanda petik dua ("").
- struct Elmlist dan struct List berfungsi sebagai kerangka dasar untuk membentuk sebuah kotak data (*node*) yang berisi informasi angka (info) serta petunjuk penunjuk ke kotak data berikutnya (next), lengkap dengan penjaga awal rantai (First).
- void CreateList(List &L) adalah prosedur untuk menyiapkan sebuah rantai data baru dalam keadaan kosong.
- address alokasi(infotype x) berfungsi untuk memesan memori komputer secara dinamis saat kita ingin memasukkan data angka baru ke dalam rantai.
- void insertFirst(List &L, address P) bertugas untuk menyisipkan data baru yang sudah dibuat agar selalu berada di posisi paling depan dari rantai.
- void printInfo(List L) dipakai untuk membaca seluruh isi data yang ada di dalam rantai lalu mencetaknya ke layar satu per satu.
- address findElm(List L, infotype x) berfungsi untuk mencari apakah ada angka tertentu (misalnya, angka 8) yang tersimpan di dalam rantai data.
- int sumInfo(List L) digunakan untuk menjumlahkan semua angka yang ada di dalam seluruh kotak rantai data secara.

- int main() adalah bagian utama tempat jalannya program dimulai, untuk memasukkan angka-angka latihan, mencetaknya, mencari data, dan melihat hasil penjumlahannya.
- return 0; menandakan bahwa program telah selesai dijalankan tanpa ada error.